

演習6.13. 「同じ強連結成分内」という関係が頂点集合を同値類に分割することを証明しなさい。

準備

- グラフ $G = (V, E)$
 - V は頂点の集合。
 - E は辺 (a, b) の集合。
 - a が始点、 b が終点。
- 写像 $outs\ v = v' \mid (v, v') \in E$
 - これは、頂点 v を、 v を始点とする辺の終点の集合に写す写像。 ($outs\ v \subseteq V$)
- 写像 $ins\ v = v' \mid (v', v) \in E$
 - これは、頂点 v を、 v を終点とする辺の始点の集合に写す写像。 ($ins\ v \subseteq V$)
- 写像 $outs^*\ v \ (v \in V)$
 - これは、以下の条件を満たす
 - $\forall v \in V, (v \in outs^*\ v)$
 - この条件より $outs^*\ v \neq \emptyset$
 - $\forall v, v' \in V, (v' \in outs^*\ v \implies outs\ v' \subseteq outs^*\ v)$

推移閉包であり、頂点 v を始点とする辺を頂点 v から0本以上たどって到達可能な頂点の集合に写す写像。 ($outs^*\ v \subseteq V$)

- 写像 $ins^*\ v \ (v \in V)$
 - これは、以下の条件
 - $\forall v \in V, (v \in ins^*\ v)$
 - この条件より $ins^*\ v \neq \emptyset$
 - $\forall v, v' \in V, (v' \in ins^*\ v \implies ins\ v' \subseteq ins^*\ v)$

を満たす推移閉包であり、頂点 v を終点とする辺を頂点 v から0本以上さかのぼって到達可能な頂点の集合に写す写像。 ($ins^*\ v \subseteq V$)

- 強連結成分 $scc\ v \ (v \in V)$
 - これは、以下の様に表される集合であり、
 - $outs^*\ v \cap ins^*\ v$
 - v を始点/終点とする辺を0本以上たどって v と互いに到達可能な頂点が含まれる。 ($scc\ v \subseteq V$)
 - $outs^*\ v \neq \emptyset, ins^*\ v \neq \emptyset$ より $scc\ v \neq \emptyset$

1. 「同じ強連結成分内」という関係は同値関係になる。

頂点集合 V 上で次の関係 $\sim_{scc}$ を定義する。

$$a \sim_{scc} b := b \in scc\ a (= outs^* a \cap ins^* a)$$

この $\sim_{scc}$ は **同値関係** になることを示すには、反射律・対称律・推移律が成り立つことを示せばよい。

- **反射律** :

$a \in outs^* a$, $a \in ins^* a$ (0本の辺で到達) より、反射律 $a \sim_{scc} a$ が成立する。

- **対称律** :

$a \sim_{scc} b$ が成り立つとすると、 $(b \in outs^* a) \wedge (b \in ins^* a)$ となる。

すると、 $b \in outs^* a$ から $a \in ins^* b$ となる。

また、 $b \in ins^* a$ から $a \in outs^* b$ となる。

したがって、 $b \sim_{scc} a$ が成り立ち、対称律が成立する。

- **推移律** :

$a \sim_{scc} b$ と $b \sim_{scc} c$ が成立するなら、 $b \in scc\ a (= outs^* a \cap ins^* a)$ より、 $b \in outs^* a$ であり、 $outs^*$ の定義から、頂点 a から0本以上の辺をたどって頂点 b に到達可能である。

同様に、 $c \in scc\ b (= outs^* b \cap ins^* b)$ より、 $c \in outs^* b$ であり、頂点 b から0本以上の辺をたどって頂点 c に到達可能である。

したがって、頂点 b を経由することで頂点 a から c に到達可能であるから、 $c \in outs^* a$ となる。

ins^* に関しても同様のことが成り立ち、 $c \in ins^* a$ となる。

したがって $a \sim_{scc} c$ となり、推移律が成立する。

よって、「同じ強連結成分内」という関係は **同値関係** である。

2. 「同じ強連結成分内」という同値関係による同値類は頂点集合を重複なく分割する

「同じ強連結成分内」という同値関係 $\sim_{scc}$ の同値類を以下の様に定義する。

$$[a]_{\sim_{scc}} := \{b \in V \mid a \sim_{scc} b\}$$

同値類 $[v]_{\sim_{scc}}$ ($v \in V$) は V の部分集合であって次の性質をもつ。

- $v \in [v]_{\sim_{scc}}$

- $\sim_{scc}$ の反射律より明らか。

- $a \sim_{scc} b \implies [a]_{\sim_{scc}} = [b]_{\sim_{scc}}$

- $c \in [a]_{\sim_{scc}}$ とすると、同値類の定義から

$a \sim_{scc} c$ である。

これと仮定 $a \sim_{scc} b$ に対称律を適用した $b \sim_{scc} a$ を合わせて推移律を用いると $b \sim_{scc} c$ となる。

したがって、 $c \in [b]_{\sim_{scc}}$ である。

こうして、 $[a]_{\sim_{scc}} \subset [b]_{\sim_{scc}}$ が示された。

a, b の役割を入れ替えて、同様の議論を繰り返せば $[b]_{\sim_{scc}} \subset [a]_{\sim_{scc}}$ も示されるので

$[a]_{\sim_{scc}} = [b]_{\sim_{scc}}$ である。

- $a, b \in V$ に対して, $[a]_{\sim_{scc}} = [b]_{\sim_{scc}}$ または $[a]_{\sim_{scc}} \cap [b]_{\sim_{scc}} = \emptyset$ のいずれか一方だけが成り立つ.

- 同値類は空集合ではないので

$$[a]_{\sim_{scc}} = [b]_{\sim_{scc}}$$

と

$$[a]_{\sim_{scc}} \cap [b]_{\sim_{scc}} = \emptyset$$

が同時に成り立つことはない。

したがって, 主張のためには,

$$[a]_{\sim_{scc}} \cap [b]_{\sim_{scc}} \neq \emptyset \implies [a]_{\sim_{scc}} = [b]_{\sim_{scc}}$$

が成り立てばよい。

仮定から

$$[a]_{\sim_{scc}} \cap [b]_{\sim_{scc}} \neq \emptyset$$

なので $c \in [a]_{\sim_{scc}} \cap [b]_{\sim_{scc}}$ を満たす元 c をとることができる。

同値類の定義から $a \sim_{scc} c$ かつ $b \sim_{scc} c$ である。

対称律と推移律によって $a \sim_{scc} b$ となる。

$a \sim_{scc} b \implies [a]_{\sim_{scc}} = [b]_{\sim_{scc}}$ によって $[a]_{\sim_{scc}} = [b]_{\sim_{scc}}$ が得られる。

よって、「同じ強連結成分内」という同値関係 $\sim_{scc}$ の同値類は、頂点集合を重複なく分割する。